MOTIF 환경변수 전체 목록

기준일: 2026-09-28. 운영 클러스터 실측(키 수)과 레포 매니페스트 기준이며, **값은 어디에도 적지 않는다**(레포 커밋 금지). 백엔드는 k8s Secret 7개 + ConfigMap 1개, AI 는 GCP Secret Manager 3개 + Cloud Run env, 앱은 로컬 파일 2개로 구성된다.

위치	소비 주체	관리 방법
k8s Secret `postgres-secret` `rabbitmq-secret` `redis-secret`	PostgreSQL · RabbitMQ · Redis 파드	서버에서 `kubectl create secret generic` (예시 `infra/k8s/*/secret.example.yaml.txt`)
k8s Secret `core-api-secret` + ConfigMap `core-api-config`	core-api	동일. AWS 키·PEM·토큰·해시는 `kubectl patch`. 변경 후 `rollout restart`
k8s Secret `app-media-secret`	app-media	동일
k8s Secret `app-notification-secret` + `app-notification-fcm` (파일)	app-notification	동일. FCM 은 `--from-file=service-account.json=…`
Deployment `env` (매니페스트 고정값)	세 앱 · postgres · rabbitmq · redis	레포 `infra/k8s/*/deployment.yaml`
`application*.yml` 기본값	세 앱	레포. 운영에서 별도 주입하지 않는 값
GCP Secret Manager + Cloud Run Job/Service env	AI 접수 서비스 · GPU Job	`gcloud run jobs/services … --set-secrets/--set-env-vars`
`android/local.properties` + `android/app/google-services.json` + `strings.xml`	안드로이드 빌드	개발자 로컬(gitignore)
`backend/.env` (`.env.example` 복사)	로컬 하이브리드 모드	개발자 로컬
Jenkins credentials · 호스트 설정 파일	CI/CD	Jenkins 관리 화면 · `/etc/systemd/…`, `/var/lib/jenkins/…`

"필수" 는 미주입 시 기동 실패(또는 해당 기능 전면 실패)를 뜻한다.

1. PostgreSQL (`postgres-secret` 3개 + Deployment env)

키	용도
`POSTGRES_PASSWORD`	superuser `postgres` 비밀번호. 필수
`CORE_APP_PASSWORD`	init.sh 가 만드는 `core_app` 계정 비밀번호. core-api·app-media 의 `DB_PASSWORD` 와 같은 값. 작은따옴표 금지
`NOTIF_APP_PASSWORD`	`notif_app` 계정 비밀번호. app-notification 의 `DB_PASSWORD` 와 같은 값

Deployment 고정값: `POSTGRES_DB=motif`, `POSTGRES_USER=postgres`, `PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata`. 세 비밀번호는 서로 달라야 한다(계정 격리). init.sh 는 PVC 가 비어 있을 때만 실행되므로 비밀번호 변경은 `ALTER ROLE` 로 한다.

2. RabbitMQ (`rabbitmq-secret` 5개 + Deployment env)

키	용도
`RABBITMQ_ADMIN_PASSWORD`	관리 UI `admin` (administrator) 계정
`RABBITMQ_CORE_PASSWORD`	계정 `core-api` — core-api 의 `MQ_PASSWORD` 와 같은 값
`RABBITMQ_NOTIF_PASSWORD`	계정 `notification` — app-notification 의 `MQ_PASSWORD` 와 같은 값
`RABBITMQ_MEDIA_PASSWORD`	계정 `media` — app-media 의 `MQ_PASSWORD` 와 같은 값. **없으면 postStart 훅이 죽어 파드가 안 뜬다**
`RABBITMQ_GPU_PASSWORD`	계정 `gpu-worker` (테일넷 5672 접속, 레거시 큐 경로. 현재 AI 는 HTTP 접수라 미사용)

Deployment 고정값: `TZ=Asia/Seoul`, `RABBITMQ_DEFAULT_VHOST=/motif`. 계정·권한은 postStart 훅이 `rabbitmqctl` 로 만든다(definitions 에는 없음).

3. Redis (`redis-secret` 1개)

키	용도
`REDIS_PASSWORD`	`--requirepass`. core-api·app-notification 의 `REDIS_PASSWORD` 와 같은 값

4. core-api (`core-api-secret` 12개 + `core-api-config` 2개 + Deployment env)

키	용도
`DB_PASSWORD`	`core_app` 비밀번호 (= `CORE_APP_PASSWORD`). 필수
`MQ_PASSWORD`	RabbitMQ `core-api` 계정 (= `RABBITMQ_CORE_PASSWORD`). 필수
`REDIS_PASSWORD`	= redis-secret 값. 필수
`JWT_SECRET`	팬 앱 access/refresh JWT HS256 서명키. **32자 이상**(`openssl rand -hex 32`). 회전 = 전원 로그아웃. 필수
`ADMIN_JWT_SECRET`	어드민 JWT 서명키. **`JWT_SECRET` 과 다른 값**, 32자 이상. 필수
`GOOGLE_CLIENT_ID`	Google OAuth **웹 애플리케이션** 클라이언트 ID(`aud` 검증). 앱 `google_web_client_id` 와 동일. 필수
`AWS_ACCESS_KEY_ID` / `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`	IAM 사용자 `motif-core-api` 키(S3 presign·HEAD, CloudFront 아님). 서버 IMDS 역할을 이기려면 반드시 주입
`CLOUDFRONT_PRIVATE_KEY`	CloudFront 서명용 RSA 2048 개인키, PKCS#8 PEM 전체(base64 patch 로 주입, 길이 1704). 비면 보호 영상 URL 발급만 500
`MOTIF_WORKER_TOKEN`	AI 접수·콜백 공유 비밀(`X-Motif-Worker-Token`, 64자). GCP Secret Manager `motif-worker-token` 과 같은 값. 비면 콜백 전부 401
`ADMIN_SEED_HASH`	어드민 계정 `admin` 비밀번호 BCrypt(cost 10) 해시(생성 명령은 표 아래). Liquibase 시드(0015)가 읽는다. 필수
`TOSS_SECRET_KEY`	토스페이먼츠 시크릿 키(현재 `test_sk_…`). 비면 결제 승인만 500

```
# ADMIN_SEED_HASH 생성 (htpasswd 출력 앞의 ':' 를 제거한 값)
htpasswd -bnBC 10 "" '평문' | tr -d ':\n'
```

ConfigMap `core-api-config`:

키	용도	현재 값
`ADMIN_ALLOWED_CIDRS`	어드민 허용 대역(`AdminIpFilter`, 비허용 404). `10.42.0.0/16` 금지	`100.64.0.0/10,127.0.0.1/32`
`AI_SUBMIT_URL`	AI 접수 서비스(Cloud Run `motif-intake`) URL. 빈 값 = 접수 건너뛰고 QUEUED 유지	`""`
`MOTIF_ACCESS_TOKEN_TTL`	(추가 예정) access 토큰 수명. 현재 yml 기본 30d, 시연 전 `1h`	미설정

Deployment 고정값: `SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod`, `TZ=Asia/Seoul`, `JAVA_TOOL_OPTIONS=-XX:MaxRAMPercentage=50.0`.

yml 기본값(운영에서 주입하지 않음): `DB_URL=jdbc:postgresql://postgres:5432/motif`, `DB_USERNAME=core_app`, `MQ_HOST=rabbitmq`, `MQ_USERNAME=core-api`, `REDIS_HOST=redis`, `MOTIF_MEDIA_PUBLIC_BASE_URL=https://d21so2cpi8si9r.cloudfront.net` (비면 모든 미디어 URL null), `CLOUDFRONT_KEY_PAIR_ID=K27QE85H6DLYDD` (공개 식별자), `MOTIF_MEDIA_BUCKET=motif-media`, `AWS_REGION=ap-northeast-2`, `AUDIT_DIR=/var/log/motif`, `AUDIT_HISTORY_DAYS=90`, `motif.docs.server-url=https://j15d104.p.ssafy.io`.

5. app-media (`app-media-secret` 4개)

키	용도
`DB_PASSWORD`	`core_app` 비밀번호 (= `CORE_APP_PASSWORD`, core-api 와 같은 계정). 필수
`MQ_PASSWORD`	RabbitMQ `media` 계정 (= `RABBITMQ_MEDIA_PASSWORD`). 필수
`AWS_ACCESS_KEY_ID` / `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`	IAM 사용자 `motif-app-media` 키(원본 GET·산출물 PUT). core-api 키 재사용 금지

Deployment 고정값: `SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod`, `TZ`, `JAVA_TOOL_OPTIONS`. yml 기본값: `DB_URL`, `DB_USERNAME=core_app`, `MQ_HOST`, `MQ_USERNAME=media`, `MOTIF_MEDIA_BUCKET`, `AWS_REGION`, `MOTIF_MEDIA_WORK_DIR=/var/tmp/motif-media` (emptyDir 2Gi 마운트와 일치).

6. app-notification (`app-notification-secret` 3개 + `app-notification-fcm`)

키	용도
`DB_PASSWORD`	`notif_app` 비밀번호 (= `NOTIF_APP_PASSWORD`). 필수
`MQ_PASSWORD`	RabbitMQ `notification` 계정 (= `RABBITMQ_NOTIF_PASSWORD`). 필수
`REDIS_PASSWORD`	= redis-secret 값(SETNX 멱등). 필수
`service-account.json` (Secret `app-notification-fcm`, 파일)	Firebase 서비스 계정 키. 파드 `/etc/fcm/service-account.json` (0440). 없으면 기동 실패

yml 기본값: `DB_URL`, `DB_USERNAME=notif_app`, `MQ_HOST`, `MQ_USERNAME=notification`, `REDIS_HOST=redis`, `FCM_CREDENTIALS_PATH=/etc/fcm/service-account.json`.

7. AI 파이프라인 (GCP Cloud Run)

7.1 GPU Job (`motif-compose-job`, `motif-precompute-job`)

키	정의 위치	용도
`MOTIF_WORKER_TOKEN`	Secret Manager `motif-worker-token`	콜백 헤더 `X-Motif-Worker-Token`. 백엔드 `core-api-secret` 의 값과 동일. 필수
`AWS_ACCESS_KEY_ID` / `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`	Secret Manager `aws-access-key-id` / `aws-secret-access-key`	IAM 사용자 `motif-gpu-worker` 키. 필수
`MOTIF_CALLBACK_BASE`	Job env	콜백 베이스 URL `https://j15d104.p.ssafy.io`. 필수
`AWS_REGION`	Job env	`ap-northeast-2`
`S3_BUCKET`	Job env	`motif-media`. 필수
`PRECOMPUTED_PREFIX`	Job env	사전분석 키 prefix `precomputed` (두 Job 동일해야 함)
`MODEL_BUNDLE_VERSION`	Job env(선택)	모델 번들 지문. 기본 `models-v1`. 사전분석과 합성이 불일치하면 합성 실패
`MOTIF_SKIP_FINGERPRINT`	Job env	`1` 이면 코드·가중치 지문 게이트 우회. **현재 compose-job 에 설정된 테스트 플래그**
`MOTIF_JOB` / `MOTIF_PRECOMPUTE`	intake 가 실행 시 override 로 주입	접수 본문 JSON(합성 / 사전분석)
`MOTIF_REQUEST_ID`	intake 가 주입	백엔드 `X-Request-Id` 회송·로그 접두. 합성 워커는 없으면 기동 거부
`LOG_LEVEL`	Job env(선택)	기본 `INFO`

키	정의 위치	용도
`MOTIF_CORRECTION_WORKERS`	Job env(선택)	춤 보정 병렬 워커 수, 기본 `min(18, vCPU-1)`
`CLOUD_RUN_EXECUTION` / `CLOUD_RUN_TASK_COUNT` / `CLOUD_RUN_TASK_INDEX`	Cloud Run 자동 주입	콜백 `worker_id`, 단일 태스크 검증(`1` / `0` 아니면 기동 거부)
`IMAGEIO_FFMPEG_EXE`, `PYTHONPATH`, `HF_HUB_OFFLINE=1`, `TRANSFORMERS_OFFLINE=1`, 캐시 경로(`HF_HOME` `TORCH_HOME` 등), `CUDA_VISIBLE_DEVICES=0`	Dockerfile · `runtime.py` 가 고정	정적 ffmpeg 7.x 사용, 런타임 네트워크 다운로드 금지, 캐시를 in-memory 볼륨으로. 조정 불필요

Job 볼륨(env 아님, 배포 시 지정): `work` / `output` / `.cache` in-memory(합성 16/16/4Gi, 사전분석은 work Disk 6Gi·cache Disk 1Gi), 가중치 GCS `ssafy-motif-models-us` → `/mnt/model-weights` (readonly, `implicit-dirs`).

7.2 접수 서비스 (`motif-intake`)

키	용도
`MOTIF_WORKER_TOKEN`	Secret Manager. 접수 요청 헤더 검증(불일치 401). 필수
`COMPOSE_JOB_RESOURCE`	`projects/ssafy-motif/locations/us-central1/jobs/motif-compose-job`. **리전은 Job 이 있는 us-central1**(Service 리전 아님). 필수
`PRECOMPUTE_JOB_RESOURCE`	`…/jobs/motif-precompute-job`. 필수
`PORT`	Cloud Run 주입(8080)
`LOG_LEVEL`	기본 `INFO`

7.3 빌드 (Cloud Build substitutions · 스크립트)

키	용도
`_IMAGE` (`cloudbuild.yaml`)	GPU 이미지 경로. 기본 `us-central1-docker.pkg.dev/ssafy-motif/video-workers/motif-compose`
`_TAG` (`cloudbuild.yaml`, `cloudbuild.intake.yaml`)	이미지 태그(`v33` 등). 기본 `latest` / `v1`
`PYTHON`, `HF_TOKEN_FILE` (`docker/upload_weights_to_gcs.sh`)	가중치 다운로드용 인터프리터, Hugging Face 토큰 파일(선택)
`TORCH_CUDA_ARCH_LIST="9.0;12.0"`, `FORCE_CUDA=1`, `SAM2_BUILD_CUDA=0`, `PYTORCH3D_MAX_JOBS`	빌드 스크립트 고정값(Hopper+Blackwell 커널)

8. 안드로이드

이름	위치	용도
`TOSS_CLIENT_KEY`	`android/local.properties` → `BuildConfig.TOSS_CLIENT_KEY`	토스페이먼츠 테스트 클라이언트 키(서버 `TOSS_SECRET_KEY` 와 같은 키 쌍). 없으면 빈 문자열, 결제 진입 시 안내 문구
`sdk.dir`	`android/local.properties`	Android SDK 경로
`google-services.json`	`android/app/google-services.json`	Firebase Android 앱 설정(FCM). 없으면 빌드 실패
`google_web_client_id`	`android/feature/signin/impl/src/main/res/values/strings.xml`	Google Sign-In `serverClientId` = 서버 `GOOGLE_CLIENT_ID`
`NetworkConfig.BASE_URL` / `API_HOST`	`android/core/network/…/NetworkConfig.kt`	API 베이스 URL `https://j15d104.p.ssafy.io/` · Bearer 를 붙일 호스트. 서버 변경 시 둘 다 수정

이름	위치	용도
`DEMO_MODE`	`android/app/…/MainActivity.kt`	`true` (현재): 항상 로그인 화면부터, 로그인·온보딩 서버 호출 생략. 릴리스는 `false`
`toolchainVersion=21`	`android/gradle/gradle-daemon-jvm.properties`	Gradle 데몬 JDK(foojay 자동 다운로드)

9. 로컬 개발 (`backend/.env.example` , `application-local*.yml` , compose)

키	용도
`SERVER_MQ_HOST` / `SERVER_MQ_USERNAME` / `SERVER_MQ_PASSWORD`	하이브리드(`local-remote`) 모드에서 서버 RabbitMQ(테일넷 `100.106.64.43`) 접속. 비밀번호는 fallback 없음
`GOOGLE_CLIENT_ID`	로컬 구글 로그인 검증(비면 앱은 뜨고 구글 로그인만 500)
`JWT_SECRET` / `ADMIN_JWT_SECRET`	로컬 더미 서명키(yml 내장). 빈 값으로 export 하면 더미가 안 먹어 기동 실패 → 주석 처리 권장
`DB_URL` / `DB_USERNAME` / `DB_PASSWORD` , `REDIS_HOST`	compose 기본값(`localhost:5432/motif` , `core_app` · `notif_app` / `motif123`)
`POSTGRES_USER` / `POSTGRES_PASSWORD` / `POSTGRES_DB`	`backend/local-infra/docker-compose.yml` 로컬 superuser 더미 (`motif` / `motif123` / `motif`)
`CALLBACK_BASE` , `WORKER_TOKEN` , `PROCESS_SECONDS` , `STUB_FAIL_CODE` , `PORT`	compose `stub-worker` (스텁 AI 접수). 로컬 토큰 `motif-local-worker-token` , 실패 재현 `STUB_FAIL_CODE=FACE_NOT_DETECTED`
`VIDEO_DIR`	`backend/local-infra/poc/.env.example` 영상 PoC 전용

10. Jenkins · 호스트

키	위치	용도
`KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml`	Jenkins 전역 환경변수(+ `/var/lib/jenkins/.profile`)	kubectl
`K3S=/usr/local/bin/k3s` , `KEEP_IMAGES=5`	`backend/Jenkinsfile` environment	k3s 바이너리 (sudoers 와 동일 경로), 모듈별 보관 이미지 수
`FORCE_DEPLOY` , `DEPLOY_MODULES`	잡 파라미터	강제 배포 / 배포 모듈 지정
`JENKINS_LISTEN_ADDRESS=100.106.64.43` , `JAVA_OPTS=-Xmx1g -Djava.awt.headless=true`	`/etc/systemd/system/jenkins.service.d/override.conf`	테일넷 바인딩·힙
`org.gradle.jvmargs=-Xmx2g -XX:MaxMetaspaceSize=512m` , `org.gradle.daemon=true`	`/var/lib/jenkins/.gradle/gradle.properties`	빌드 데몬
credentials `gitlab-pat` / `gitlab-api` / 웹훅 Secret Token	Jenkins 관리 화면 · 잡 트리거 설정	GitLab clone · 커밋 상태 보고 · 웹훅 검증

11. 파일형 시크릿·기타

항목	위치	용도
`J15D104T.pem`	팀 비밀 저장소	서버 SSH 키(`ssh -i J15D104T.pem ubuntu@j15d104.p.ssafy.io`)

항목	위치	용도
Firebase `service-account.json`	k8s Secret `app-notification-fcm`	FCM 발송
`google-services.json`	`android/app/`	앱 Firebase 설정
CloudFront 개인키 PEM	`core-api-secret` `CLOUDFRONT_PRIVATE_KEY` (원본은 팀 비밀 저장소)	서명 URL
GCP Secret Manager `motif-worker-token` , `aws-access-key-id` , `aws-secret-access-key`	GCP 프로젝트 `ssafy-motif`	GPU Job·접수 서비스
`SMPLX_NEUTRAL.npz`	GCS 가중치 버킷(수동 적재)	GVHMR 기하 모델(라이선스 모델)
Jenkins 초기 관리자 비밀번호 · `admin` 계정	`/var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword` , 팀 비밀 저장소	Jenkins UI
어드민 계정 `admin` 비밀번호	팀 비밀 저장소(해시만 `ADMIN_SEED_HASH`)	`/admin/login`

12. 값 상호 일치 규칙 · 신규 환경 최소 절차

같은 값이어야 하는 쌍:

A	B
`postgres-secret.CORE_APP_PASSWORD`	`core-api-secret.DB_PASSWORD` , `app-media-secret.DB_PASSWORD`
`postgres-secret.NOTIF_APP_PASSWORD`	`app-notification-secret.DB_PASSWORD`
`rabbitmq-secret.RABBITMQ_CORE_PASSWORD` / `_MEDIA_` / `_NOTIF_`	`core-api-secret.MQ_PASSWORD` / `app-media-secret.MQ_PASSWORD` / `app-notification-secret.MQ_PASSWORD`
`redis-secret.REDIS_PASSWORD`	`core-api-secret.REDIS_PASSWORD` , `app-notification-secret.REDIS_PASSWORD`
`core-api-secret.MOTIF_WORKER_TOKEN`	GCP Secret Manager `motif-worker-token`
`core-api-secret.GOOGLE_CLIENT_ID`	앱 `google_web_client_id`
`core-api-secret.TOSS_SECRET_KEY`	앱 `TOSS_CLIENT_KEY` (같은 토스 키 쌍)
`core-api-config.AI_SUBMIT_URL`	Cloud Run `motif-intake` URL
`core-api-secret.CLOUDFRONT_PRIVATE_KEY`	CloudFront 키 그룹의 공개키(`CLOUDFRONT_KEY_PAIR_ID`)

서로 달라야 하는 값: `POSTGRES_PASSWORD` · `CORE_APP_PASSWORD` · `NOTIF_APP_PASSWORD` , `JWT_SECRET` · `ADMIN_JWT_SECRET` , core-api 와 app-media 의 AWS 키(IAM 사용자 분리).

신규 환경 최소 절차:

1. §1~§3 Secret 생성 후 postgres → rabbitmq → redis 매니페스트 apply (Secret 이 먼저)
2. §4 `core-api-secret` (12키)· `core-api-config` 작성 → core-api 배포 → `/api/health` UP
3. §5·§6 Secret + FCM 파일 → app-media·app-notification 배포
4. §7 GCP Secret Manager 3개 + Job/Service env → 접수 URL 을 `AI_SUBMIT_URL` 에 반영 → `rollout restart`
5. §8 앱 로컬 파일 작성 후 빌드. 위 일치 규칙 표로 값 대조